

NIV（非侵襲的換気）

病態で選び、低い圧で始め、開始60分で判定する

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

病態で選ぶ
高CO_2血症と心原性肺水腫はNIV。de novo低酸素はまずHFNC

2

低い圧で始め、効く最小の圧に
S/TモードIPAP 8／EPAP 4から。IPAPは原則15以下。リークは締め上げない

3

失敗基準を先に書き、60分で判定
呼吸数・pH・HACORを見て、続けるか挿管かを決める

出典：ATS 2026、Kelly NEJM2015、Duan ICM2017

最初に押さえる6つの数字

開始値の例 S/Tモード

8／4 cmH_2O

IPAP／EPAP。見ながら調整する

IPAPの上限

15 cmH_2O以下

それ以上が必要なら挿管を考える

高CO_2性と決めるpH

7.35 未満

$PaCO_2$ > 45 mmHgと組み合わせる

判定の時刻

60 分

呼吸数・pH・HACORで判定する

挿管を判断するHACOR

5 点超

感度72%・特異度90%

低酸素性ARFの失敗率

40〜60 %

COPD増悪では15〜20%

文献の開始例は10／5、上限は20〜24。出典：Kelly NEJM2015、Fazzini ICCN2026、ERS/ATS 2017、Duan ICM2017

第 1 章

01

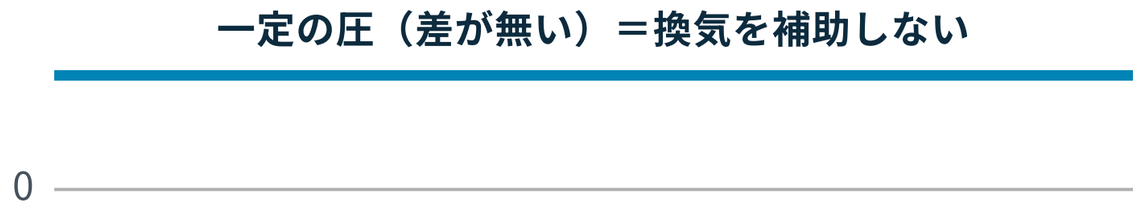
なぜ効くのか

酸素化はEPAP、CO_2はIPAPとの差

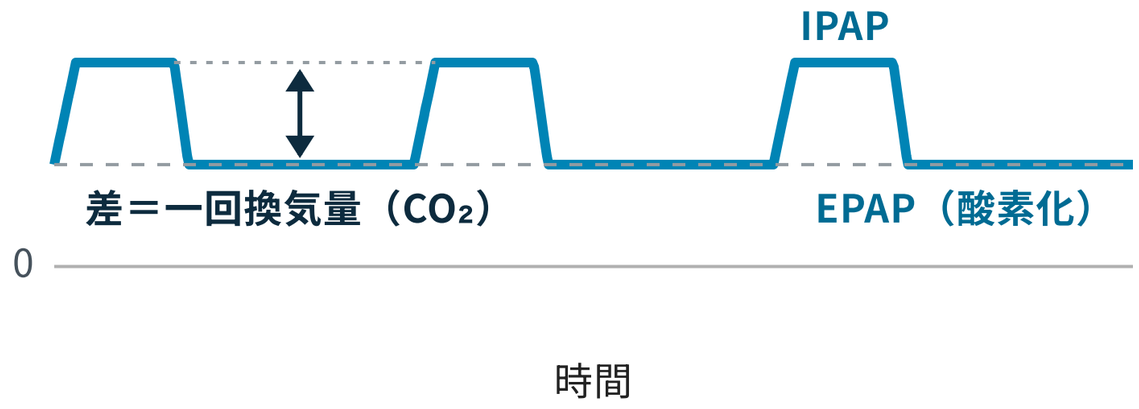


酸素化はEPAP、CO_2はIPAPとの差

CPAP：圧は一定



S/Tモード：EPAPの上にIPAP



EPAP（PEEP相当）
肺胞を開けたまま保つ＝酸素化

IPAPとEPAPの差
吸気を押し上げて一回換気量を作る
＝CO_2

CPAPは差が無い
CO_2を下げない。高CO_2血症に
CPAPを続けない

模式図（縦は気道内圧、横は時間）。出典：Ferreyro ICM2024、Rochwerg ERJ2017

呼気ポートのリークは、CO_2の出口

意図的リーク（呼気ポート）

- CO_2の出口。常に流れているのが正常
- 塞がない
- CO_2再呼吸を防ぐにはEPAP 4 cmH_2O以上

意図しないリーク（顔との隙間）

- 減らすのはこちらだけ
- ゼロを目指して締め上げない
- 専用機は最大100〜240 L/分で圧を保つ

ノンベントマスク＋単管回路は、CO_2の逃げ場がない

出典：Ferreyro ICM2024、Brochard NEJM2022

CO_2を直接下げるのは、NIVだけ

方式	酸素化	換気（CO_2）	制約
NIV（S/T）	EPAPで肺胞を開く	IPAPとEPAPの差で 一回換気量を増やす	マスクの密着が必須
CPAP	一定圧で開く・ 後負荷を減らす	なし（圧が一定）	マスクの密着が必須
HFNC	閉口時だけわずかな陽圧	死腔の洗い出し。 一回換気量は増やさない	口の開閉で効果が変わる

HFNCの機序と使い方は、HFNCの講義で扱う

出典：Brochard NEJM2022、Vieira JApplPhysiol2022

第 2 章

02

誰に使うか

高CO_2と心原性肺水腫はNIV、低酸素はまずHFNC



病態を1つに決めてから、道具を選ぶ

病態・場面	第一選択	推奨の強さ・確実性
高CO_2血症性（COPD増悪など）	フェイスマスクNIV（S/T）	強い推奨（中等度）
急性心原性肺水腫	CPAPまたはS/T	標準治療への上乗せで挿管が減る（中等度）
de novo低酸素性（ARDS含む）	まずHFNC	HFNCは強い推奨（中等度）。NIV/CPAPは条件付き（低い）
術後	高リスクへの予防と、低酸素が起きてからのCPAP・NIV	全例への予防は効かない
意識障害・ショック・嘔吐	NIVではなく挿管	CO_2ナルコーシスだけ監視下で例外

利得は病態で異なる。COPD増悪は死亡と挿管を減らし、de novo低酸素性では死亡への効果は不確か

出典：ATS2026、Rochwerg ERJ2017、Brochard NEJM2022

気道を守れない患者には、NIVでなく挿管

挿管を考える場面

- 心停止・気道保護不能
- 固定できない顔面外傷
- 制御不能な嘔吐
- 意識障害・大量分泌物・ショック

相対的禁忌

- 重い上部消化管出血・上気道の閉塞
- 食道・胃の吻合直後
- 長い人工呼吸が見込まれる（4〜7日以上）
- 監視する人手が足りない

例外：CO_2ナルコーシスの意識障害は、厳格な監視下で試す

出典：Hamilton Medical 2023、ATS2026

高CO_2性は、NIVで死亡も挿管も半分以下に

43試験・5,354例

- 院内死亡 RR 0.47（0.34–0.65）
- 挿管 RR 0.43（0.32–0.56）
- 在院日数 1.47日短縮
- 確実性は中等度。最も確立した領域

20〜30%

第一選択でも、侵襲的人工呼吸へ移行する

HFNCが代われるのは限られる

pH 7.25以上で、急速に可逆な高CO_2だけ

肥満低換気・神経筋疾患

急速に可逆でない機序では、HFNCの効果は乏しい

NIV対標準酸素。出典：ATS2026、CHESTCC2025、ERS2022

心原性肺水腫は、上乗せで挿管がほぼ半分に

Cochrane 2019：24 RCT・2,664例

- 挿管 RR 0.49・NNTB 13（中等度）
- 院内死亡 RR 0.65・NNTB 17（低い）
- 心筋梗塞 RR 1.03（増えない）
- CPAPとS/Tで差はない

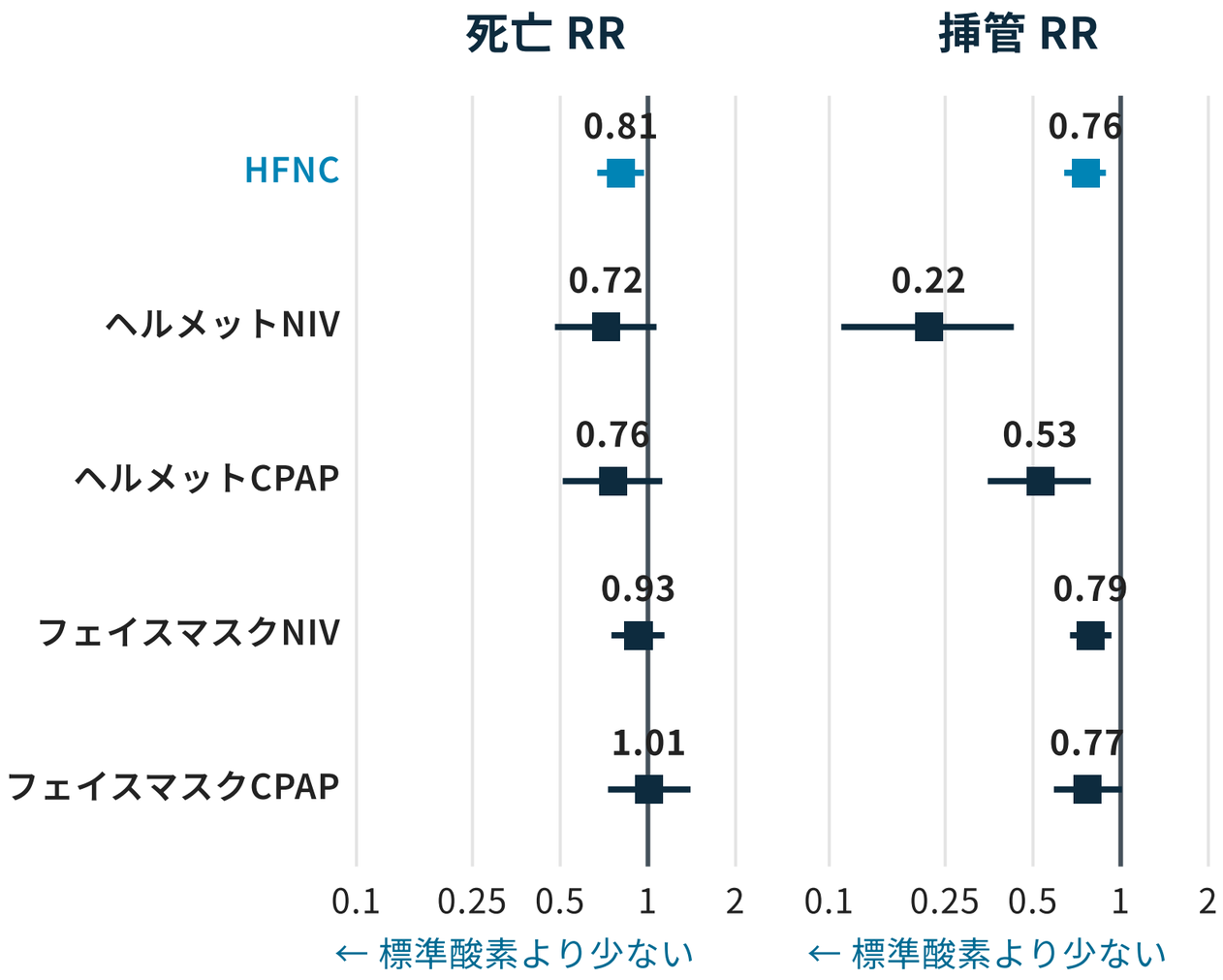
標準治療に上乗せする
利尿薬・硝酸薬に、EPAP 5〜10 cmH_2O

恩恵は正常CO_2のほうが大きい
高CO_2の患者にだけ効くのではない

「挿管を避けられる」が正確
低バイアス試験に絞ると、死亡も挿管も有意差が消える

出典：Berbenetz Cochrane2019、Rochwerg ERJ2017

低酸素性では、挿管は減っても死亡は不確か



40〜60%

低酸素性ARFでの失敗率
（COPD増悪は15〜20%）

まずHFNC（ATS 強い推奨）

HFNCで無理なら、NIVか
挿管を検討する

NIVで挿管を遅らせない

P/F 200未満で始めるなら、挿管する
数値を先に決める

39試験・2,913例、標準酸素との比較（RRと95%CI）。出典：ATS2026、Brochard NEJM2022

第 3 章

03

どう始めるか

低い圧で始め、効く最小の圧にとどめる



モードは病名でなく、呼吸努力で選ぶ

呼吸努力がある → S/T

- 換気サポートが必要なとき
- COPD増悪でも、初期はS/Tで始める
- 心原性肺水腫でも、努力があればS/T
- バックアップ回数を入れる

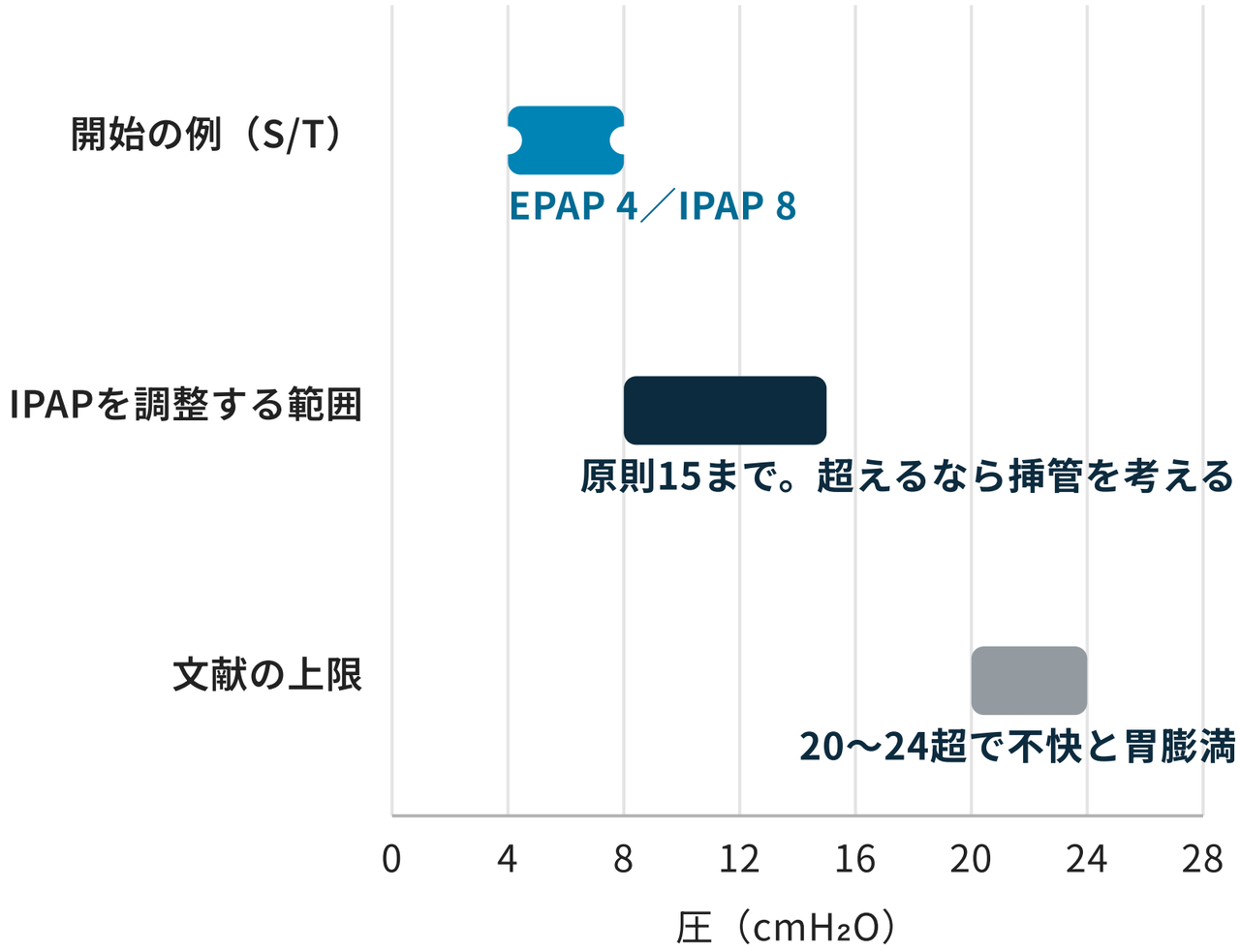
酸素化の問題だけ → CPAP

- 換気サポートが要らないとき
- 呼吸努力のない心原性肺水腫
- IPAPとEPAPの差は無い
- CO_2は下げない

同じ患者でも、呼吸数・補助筋・$PaCO_2$を見てそのつど選び直す

出典：Rochwerg ERJ2017、CHEST2023

低い圧で始め、IPAPは原則15以下



補助過剰（over-assistance）
閉塞性では動的過膨張、低酸素性では大きなVTで肺傷害

VT 6〜8 mL/kg PBWまで
それを得る最小のIPAPに合わせる

15を超えるなら挿管を考える
食道胃接合部の圧を超えると、胃に空気が送り込まれる

論文の開始例は10／5（Kelly NEJM2015）。文献の上限：Fazzini ICCN2026、Hamilton Medical 2023

初期設定と、動かしてよい範囲

項目	初期設定	動かしてよい範囲・コツ
開始値（S/T）	IPAP 8／EPAP 4	換気量・吸気努力・酸素化を見て調整。論文の例は10／5
EPAP	4 cmH_2O以上	酸素化を見て5〜8へ。CO_2再呼吸防止に4以上。肥満は8超も
IPAP	原則15以下	VT 6〜8 mL/kgを得る最小に。15を超えるなら挿管を考える
呼気サイクリング	ピークの20〜50%	リークで吸気が延びたら時間制御（1〜1.2秒）へ
バックアップ回数	12〜16回/分	自発呼吸がこれより速ければ強制換気は入らない
加湿	加温加湿器	HME（人工鼻）は死腔を増やすので使わない

比較試験で決まった値ではない。出典：Hamilton Medical 2023、Kelly NEJM2015、Fazzini ICCN2026

30分後の血液ガスで、1つずつ動かす

30分後の状況	次の一手
高CO_2血症が残る	IPAPを上げて差を広げる（原則15以下）。バックアップ回数は自発呼吸が遅いときだけ効く
低酸素血症が残る	FiO_2かEPAPを上げる。EPAPを上げたらIPAPも同じだけ上げて差を保つ
直しても呼吸窮迫が続く	直ちに挿管する
嘔吐など禁忌が新たに出た	直ちに挿管する
改善した	支持を下げ、自発呼吸に戻せるところまで離脱する

変えるたびに、どれを動かしたかをカルテに残す

出典：Kelly NEJM2015

第 4 章

04

どう判定するか

開始60分で、続けるか挿管かを決める



開始前に書き、60分で判定する

時刻	やること
0分（開始前）	病態を1つに決め、失敗基準と挿管の計画（誰が・どこで・どの方法で）を書く
0〜10分	マスク合わせに集中。手で保持し、低い圧から。ストラップは最後
10〜15分	呼吸数・酸素化・仕事量・非同調・忍容性を再評価。IPAPをVT 6〜8 mL/kgへ
30分	血液ガスを再検し、開始前と比べて設定を直す
60分	判定の時刻。血液ガスとHACOR。5点超なら挿管準備を「完了」させる
2時間〜	呼吸努力を酸素化と並べて定時に記録。連続監視は最初の12時間

60分の血液ガスは開始前との差で読む。pHも呼吸数も改善しなければ、P/Fが良くてもfailureの候補

出典：Kelly NEJM2015、Duan ICM2017、Fazzini ICCN2026、Hamilton Medical 2023

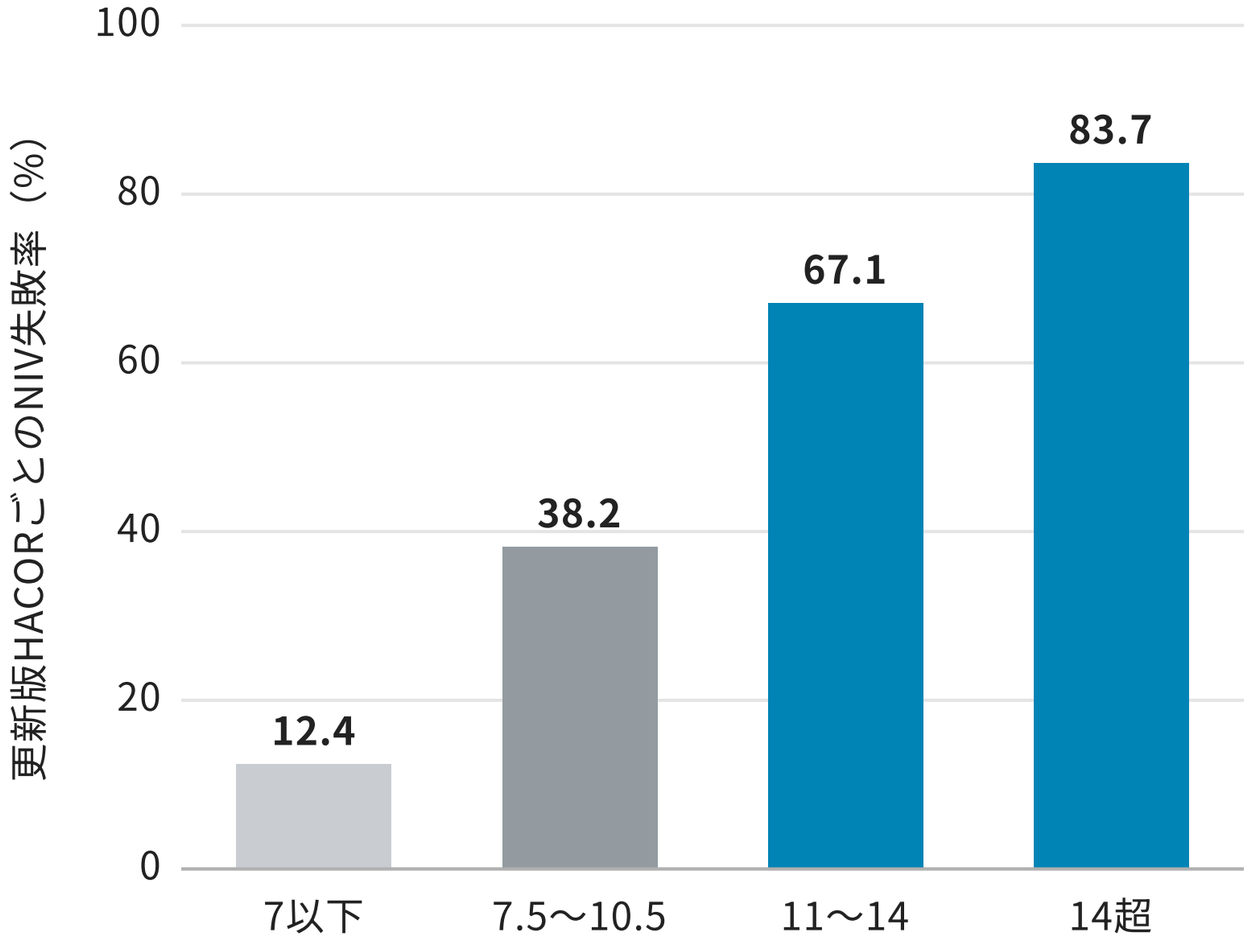
HACORが5点を超えたら、挿管を判断する

項目	区分	点数
心拍数（回/分）	≤120／>120	0／1
pH	≥7.35／7.30–7.34／7.25–7.29／<7.25	0／2／3／4
GCS	15／13–14／11–12／≤10	0／2／5／10
P/F比	>200／176–200／151–175／126–150／101–125／≤100	0／2／3／4／5／6
呼吸数（回/分）	≤30／31–35／36–40／41–45／>45	0／1／2／3／4

1時間後に5点超は失敗高リスク（感度72%・特異度90%）。挿管準備を整え、推移と合わせて判断。ROXはHFNC用

フェイスマスクNIV用のスコア。出典：Duan ICM2017、Battaglini BJA2021

更新版HACORは、背景疾患を足して精度を上げる



87.1%

元のHACOR 5点超のNIV失敗率
（院内死亡65.2%）

元のHACORに背景を足す

0.5×SOFA、肺炎＋2.5、肺が原因の
ARDS＋3、心原性肺水腫−4など

閾値の多くは単一研究由来

1つのスコアで決めず、血液ガスと
呼吸数のトレンドと合わせる

開始1〜2時間後に測る。出典：Duan CritCare2022、Hamilton Medical 2023、Brochard NEJM2022

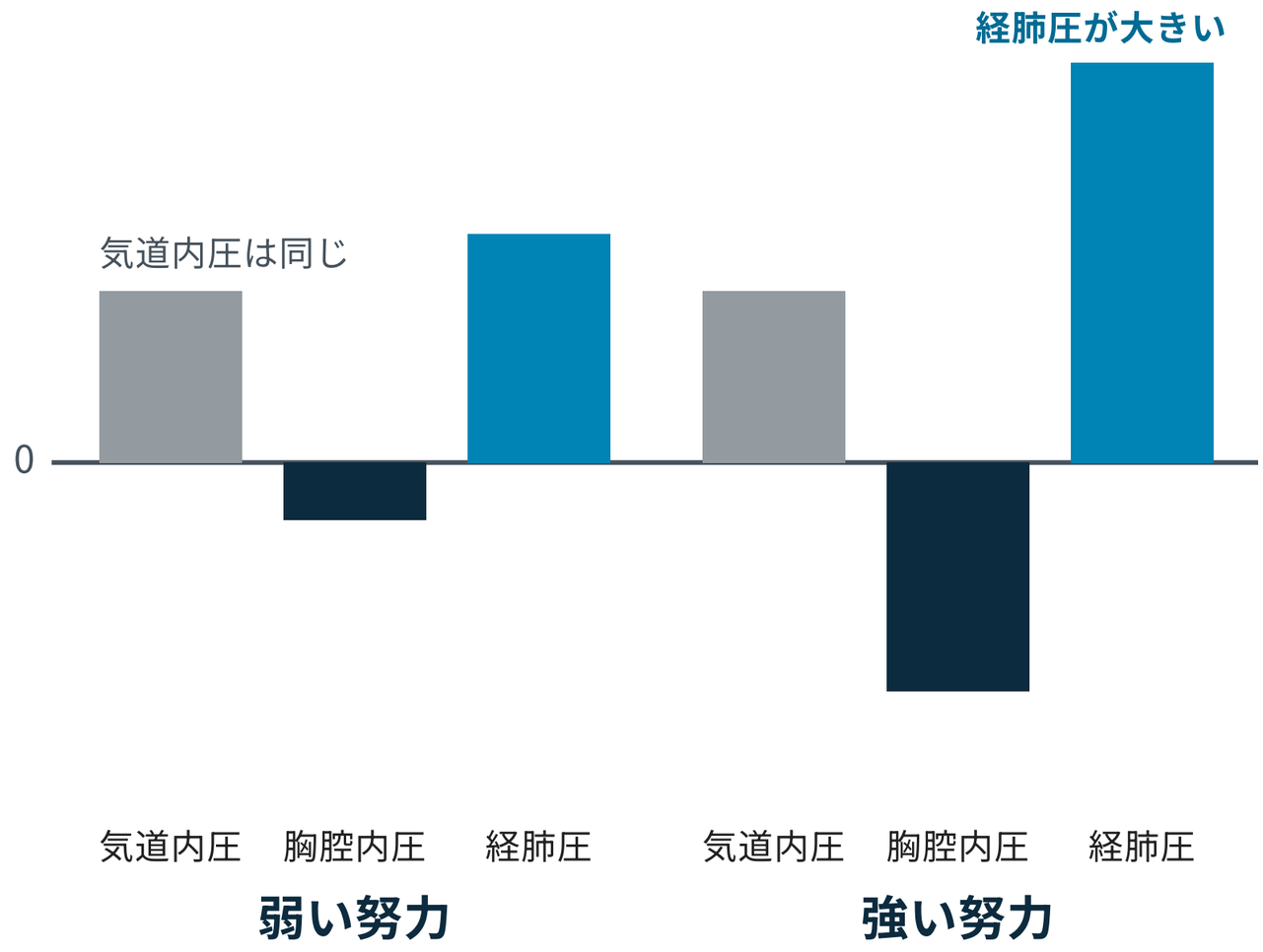
呼吸努力は、3段階で見る

段階	いつ	見るもの	強すぎる目安
レベル1（全例）	開始1〜2時間と定時	呼吸数・補助筋・陥没・奇異運動・呼吸困難・表示VT	呼吸数30〜35超、VT 9.0〜9.5 mL/kg超
レベル2	レベル1が異常・迷うとき	横隔膜エコー（TFdi）、鼻腔内圧の振れ	TFdi 40%超、ΔPnose 5.1超
レベル3	悪化リスクが高い・挿管を検討	食道内圧（ΔPes・PTP）、ΔCVP、EAdi	ΔPes 10〜15超、ΔCVP 10〜15超

NIVは、酸素化を良くしながら強い吸気努力を隠す。SpO_2の改善は効いている証拠にならない

単発値でなく推移で読む。出典：Fazzini ICCN2026

気道内圧が低くても、肺にかかる力は大きい



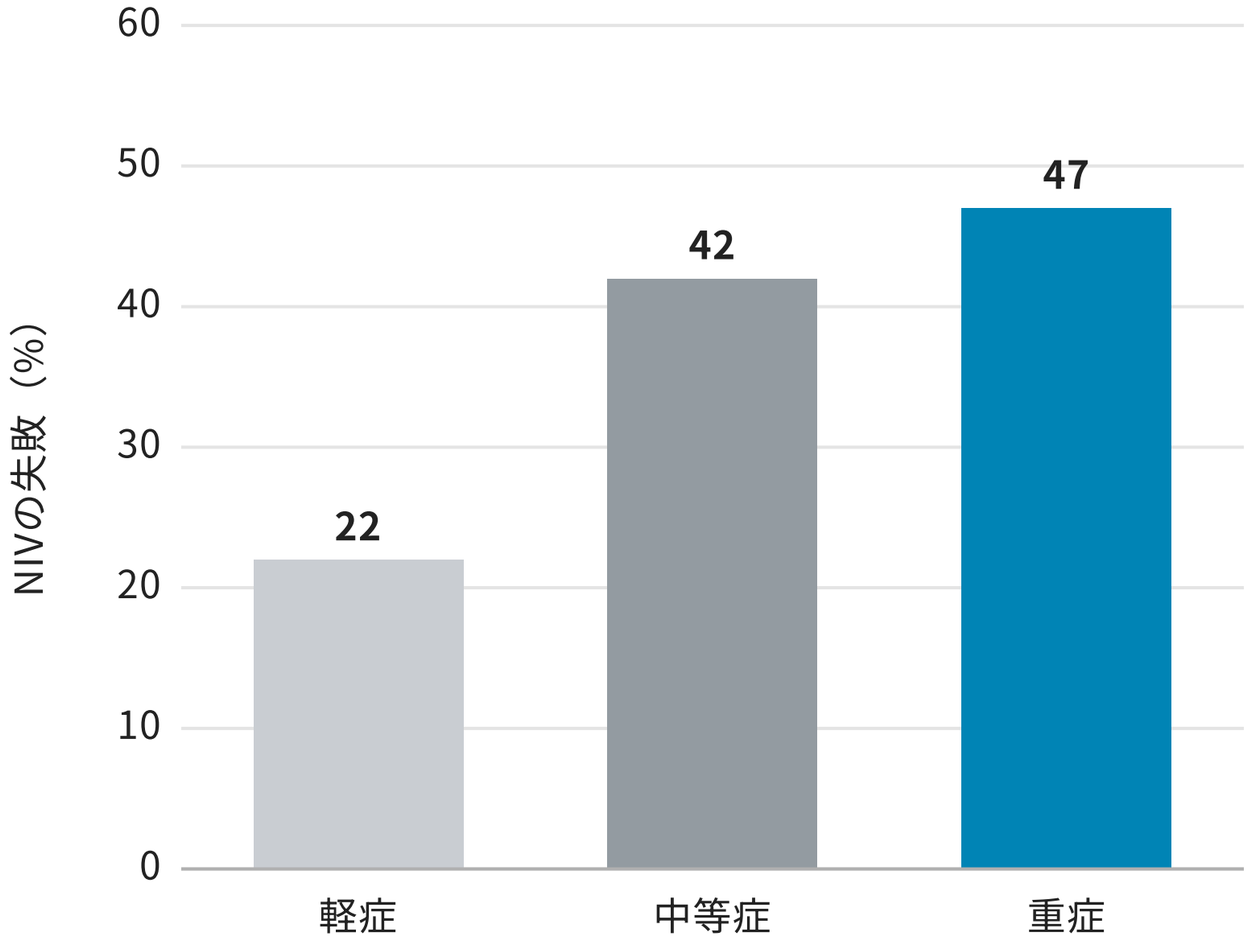
経肺圧＝気道内圧−胸腔内圧
強い努力で胸腔内圧が深く陰性になる

VT 9〜9.5超＋頻呼吸＋P/F低下
この組み合わせをP-SILIの警報にする

「呼吸数が正常＝努力が弱い」と読まない
早期はVTだけが大きくなる病期がある

模式図。出典：Battaglini BJA2021、Grieco ICM2021

ARDSが重いほど、NIVの失敗は倍以上に



13〜17%

NIVの使用頻度は、重症度によらず
ほぼ横ばい

中等症はHFNC、NIVは
軽症の時間限定の試し

1〜4時間でP/F 150超・RR 25未満・VT
9 mL/kg未満を確かめる

重症に、軽症と同じ
感覚で始めない

始めるなら、監視を最も厚くする

ARDSを対象としたLUNG SAFE。出典：Brochard NEJM2022、Munshi ICM2026

挿管を決める前にやり尽くし、引き延ばさない

侵襲的人工呼吸へ進む目安

- 頻呼吸（35回/分超）が続き、VTが小さい
- 呼吸補助筋の著明な動員・疲弊
- 最大の補助でもP/F 150未満、または$PaCO_2$上昇とアシドーシス
- 意識の悪化・気道防御反射の喪失

挿管の前に対処すること

- 鎮痛と鎮静を最適化する
- 非同調を避ける
- NIVを突然中断しない
- 設定を直してもVTが高いままなら警告

1時間で改善のない患者に、同じ設定を続けても良くなる根拠はない

出典：Fazzini ICCN2026、Battaglini BJA2021、Brochard NEJM2022、Roca AJRCCM2019

第 5 章

05

マスク・リーク・非同調

締めるのは最後。アラームはまず患者



急性期は、フルフェイスマスクで始める

種類	長所	短所	向く場面
鼻マスク	会話・喀痰がしやすい	開口でリークが増え、圧が逃げる	急性呼吸不全では通常使わない
フルフェイスマスク	開口でも圧が保てる。VTを測れる	皮膚障害・胃膨満。締めすぎで顔面の皮膚障害	急性期のほぼ全例
ヘルメット	皮膚圧迫なし。高PEEPを長時間	呼気VTが測れない。CO_2再呼吸・非同調	マスク不耐のde novo低酸素性

鼻根部が傷んだら、当たる場所の違うフルフェイスマスク（鼻梁に当たらない型・蛇腹で圧を分散する型）に替える

出典：Kelly NEJM2015、Grieco ICM2021、Brochard NEJM2022、ATS2026

装着は低い圧から、締めずに合わせる

説明と座位
目的と感じ方を伝え、
上体を起こす

→

低い圧で当てる
手でマスクを当て、
対話しながら少しずつ
上げる

→

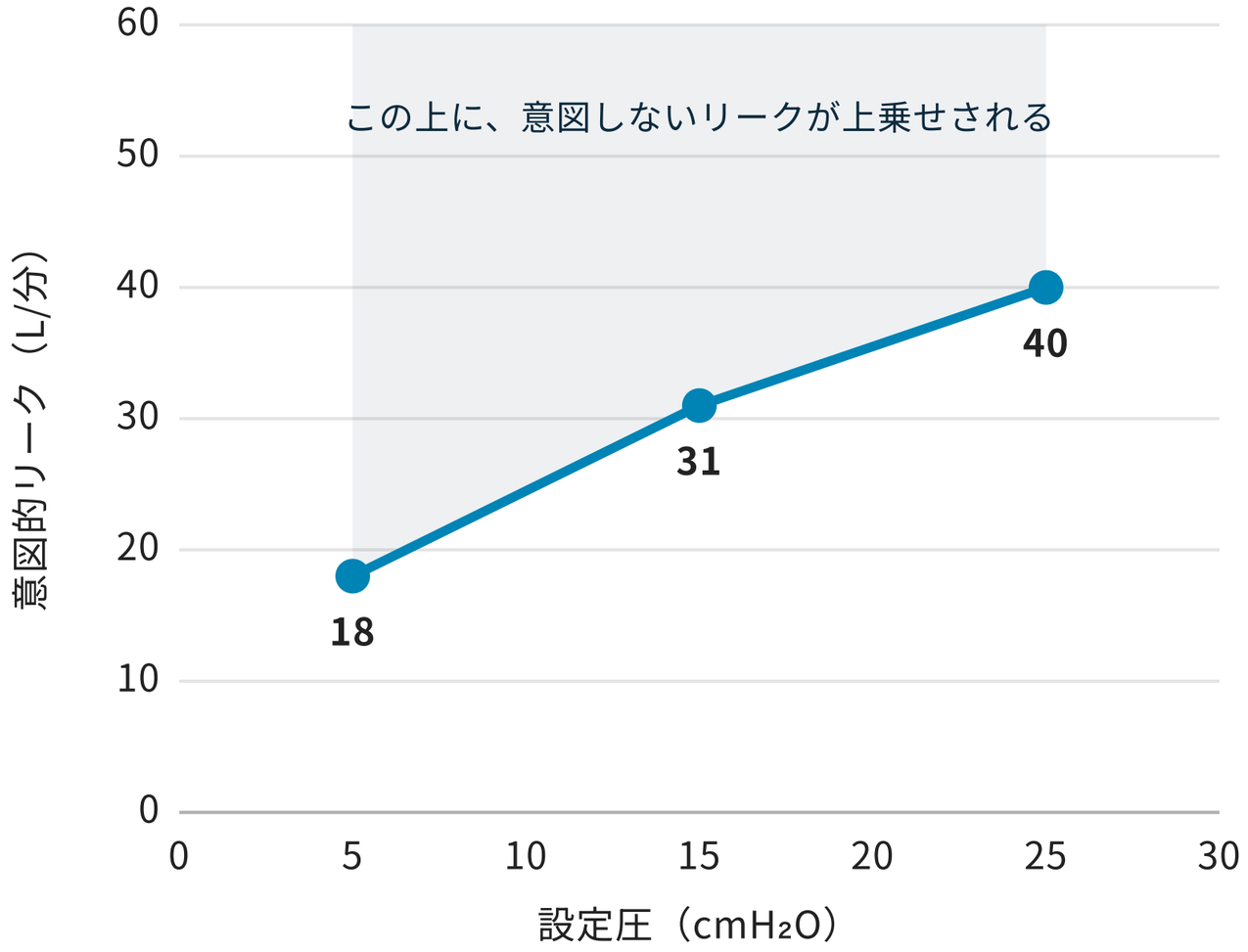
ストラップは最後
頭との間に指2本が
楽に入る

下端は顎先を越えない
鼻と口を覆う位置。不快や大きなリークは
サイズ・種類を替える

リークをゼロにしようと締めない
締めすぎは顔面の皮膚障害と不耐を招く

出典：Kelly NEJM2015、Hamilton Medical 2023

意図的リークは、圧を上げるほど増える



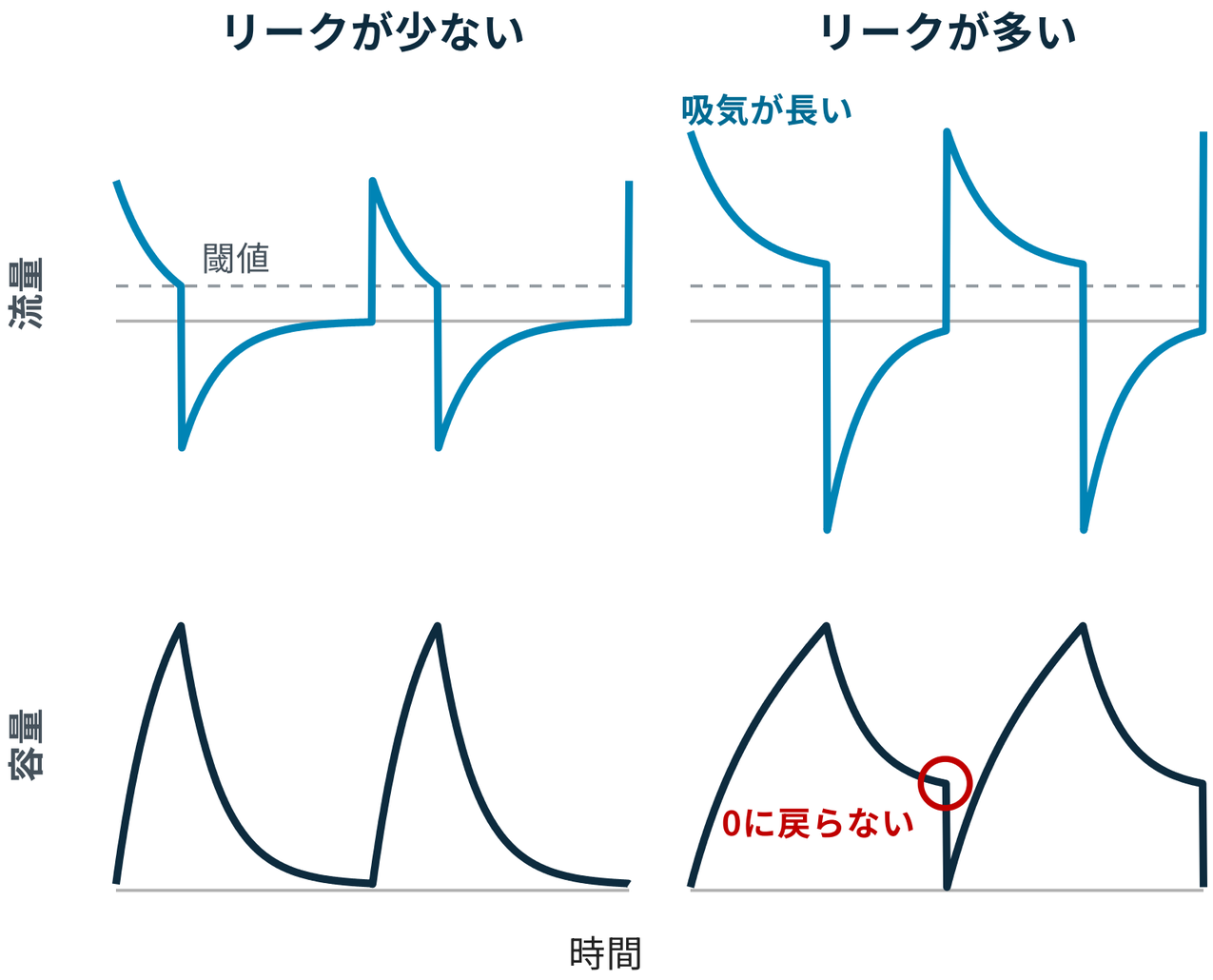
画面の数字は総リークか
意図的＋意図しないの合計か、機種ごとに確かめる

圧を上げた直後の増加
まず圧を変えた分を差し引いて考える

減らすのは意図しないリークだけ
顔との隙間・開口・経鼻胃管の挿入部

ベントマスクの一例（メーカー資料）。出典：メーカー資料、Contal Chest2012、Brochard NEJM2022

リークは、容量が0に戻らない形で見つける



流量：吸気が閾値まで下がらない
リークを補う流量が上乗せされ、
吸気が長く続く

**容量：呼気の
終わりに0へ戻らない**
送った量と戻った量の差がリーク

エアトラッピングとの見分け
呼気の流量が0に戻っていなければ
内因性PEEP

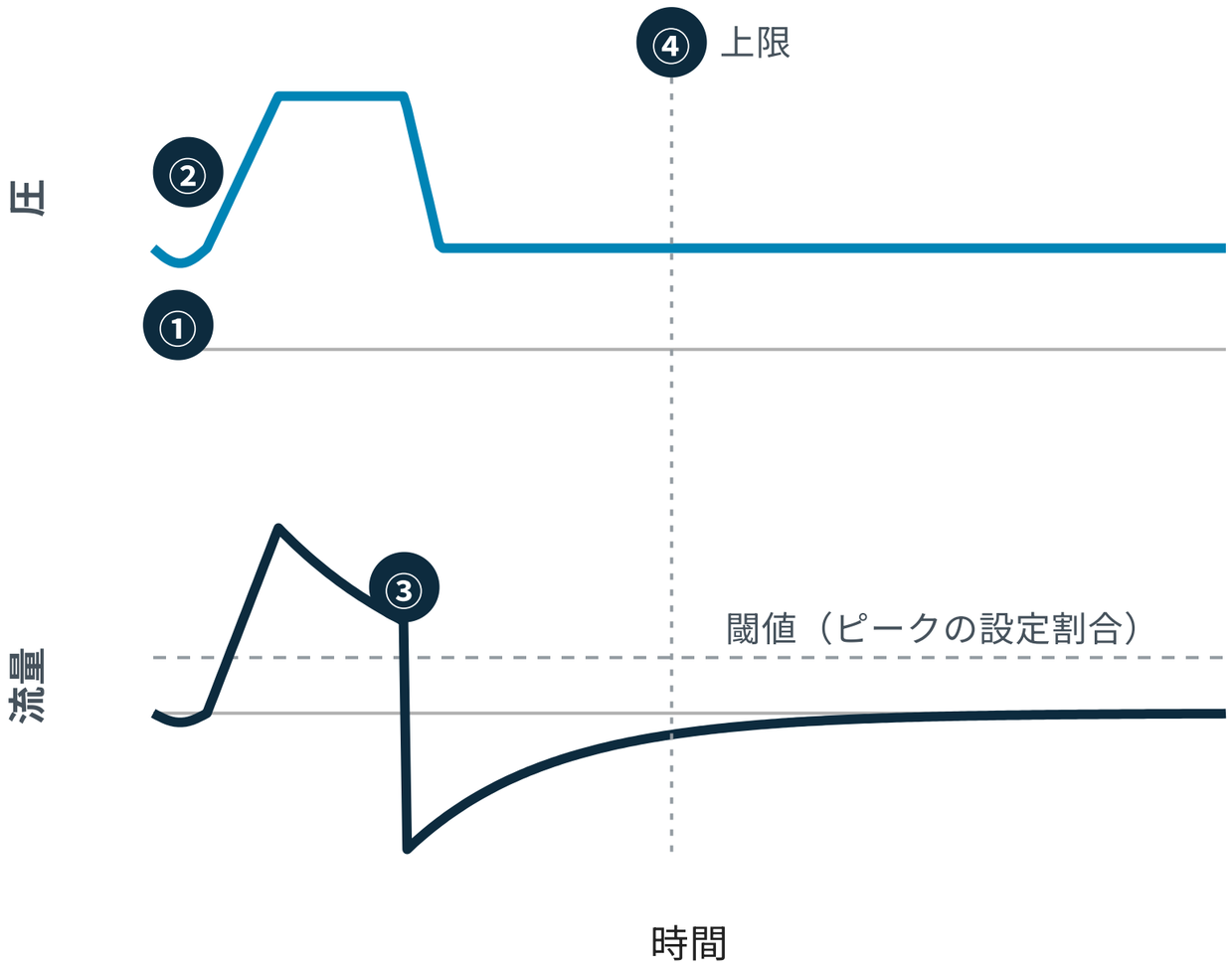
模式図。出典：Rezoagli CritCare2025、Wattley JICS2026

締め直す前に、原因を1つずつ確かめる

状況	考える原因	一手
直前に圧を上げた	意図的リークの増加	意図しないリークが増えていなければ締めない
圧は変えていない	ずれ・サイズの不一致・開口	位置とサイズを見直す。合わなければ種類を替える
経鼻胃管が入っている	胃管の周りの隙間	装着直後にリーク量を確かめる
吸気が長い・送気に逆らって吐く	リークによる遅延サイクル	呼気サイクリングの閾値を上げるか、時間制御へ
呼吸数が努力より多い	リークによるオートトリガー	トリガー感度を下げ、リーク源を探す
表示VTが急に下がった	リーク、または差の不足	リークを先に除外してからIPAPを調整する

出典：Rezoagli CritCare2025、Ferreyro ICM2024

1呼吸には、4つの節目がある



① 吸気トリガー
吸い始めの小さな変化で送気を始める

② 立ち上がり時間
設定圧まで上げる速さ

③ 呼気サイクリング
流量がピークの設定割合まで
下がったら呼気へ

④ 最大吸気時間
リークで③に届かないときの打ち切り

上は圧、下は流量。模式図。出典：Hamilton Medical 2023

非同調は患者に聞き、節目のずれを探す

非同調	患者に聞くと	一手
無効トリガー（最も多い）	吸いたいときに息が来ない	トリガー感度を上げる。EPAPを上げて内因性PEEPに対抗
オートトリガー	吸いたくないのに息が来る	トリガー感度を下げ、リーク源を探す
ダブルトリガー	2回続けて息が来る	閾値を下げて吸気を長く。差が小さければIPAPを上げる
立ち上がりが速すぎる	空気がドンと来る	立ち上がり時間を長くする
早期サイクル	吸う時間が短い	呼気サイクリングの閾値を少しずつ下げる
遅延サイクル	息が長すぎる・吐きにくい	閾値を上げる。リークなら最大吸気時間で打ち切る

急性呼吸不全のNIVで、非同調指数10%超は43%。出典：Hamilton Medical 2023、Ferreyro ICM2024、Vignaux ICM2009

アラームはまず患者、次に回路

アラーム	まず疑うこと	対応
高リーク	ずれ・サイズ・開口・直前の圧の変更	フィッティングを再確認。締め上げない
低換気量	リーク過大、またはIPAPとEPAPの差の不足	リークを先に除外してからIPAPを調整
無呼吸	マスク脱落・意識低下	患者を直接確認。バックアップ換気を確認
高呼吸数	努力の増加（failureの始まり）・オートトリガー	患者の努力を見る
高一回換気量	IPAP過剰・強い吸気努力	9〜9.5 mL/kg超が続けばfailureの警報
高圧	回路の閉塞・咳嗽	回路を目視。続けば病態の悪化を疑う

無呼吸・呼吸数・一回換気量の上下限は開始時に必ず設定する。出典：Hamilton Medical 2023

皮膚・胃・循環の合併症に先回りする

皮膚

消えない発赤で、マスクを替える

装着前の
予防的ドレッシング・
各勤務帯の確認・
ローテーション

胃と誤嚥

IPAPは原則15以下

文献では20〜24超で
胃膨満。誤嚥は1〜7%。
嘔吐時にすぐ外せる体制を

循環

EPAPで血圧が下がりうる

まず循環血液量を確認。
急な低血圧と片側の
呼吸音減弱は気胸を疑う

出典：Fazzini ICCN2026、AcuteCritCare2024、Kelly NEJM2015

第 6 章

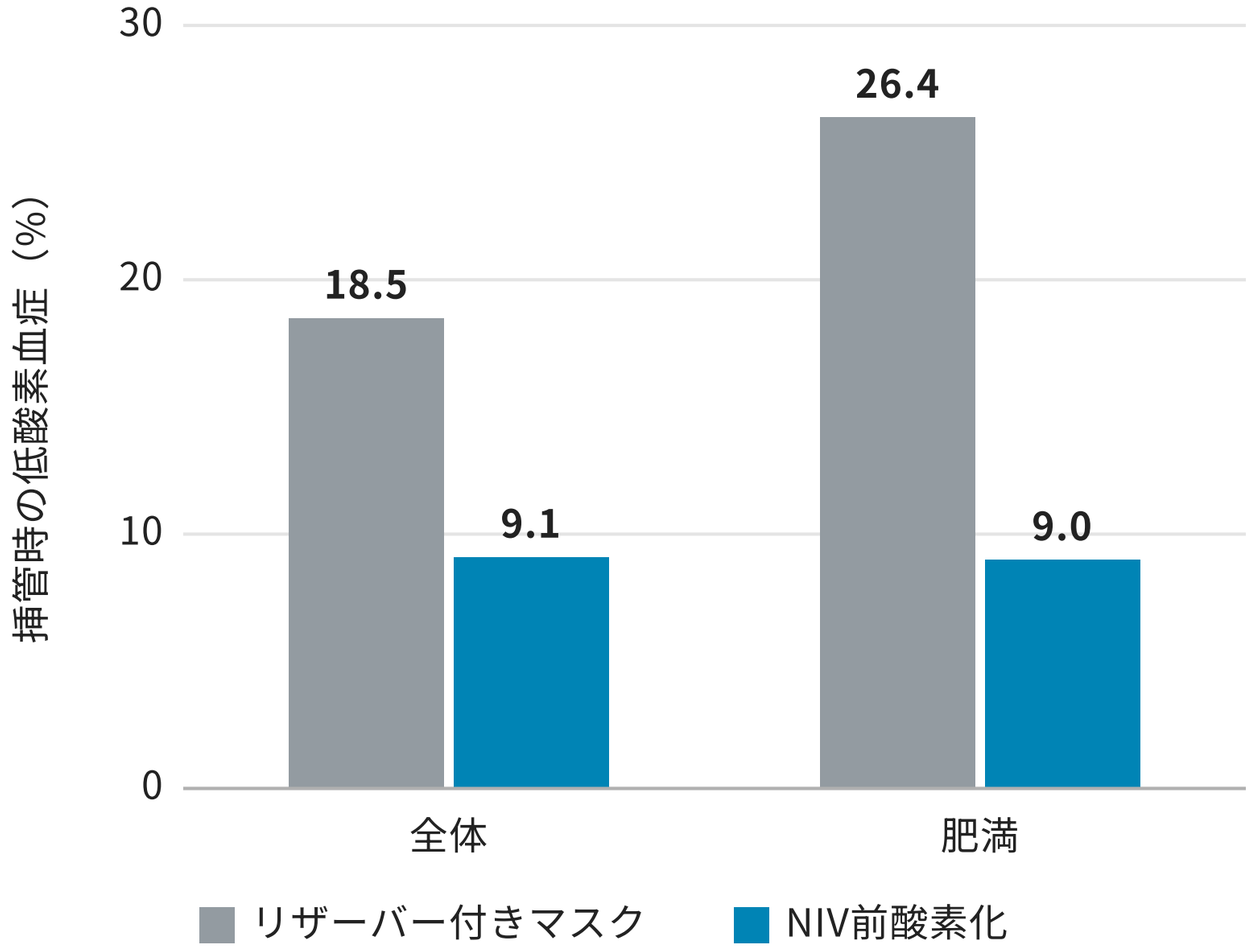
06

場面で使い方を変える

挿管前・抜管後・離脱・DNI・移動



前酸素化はNIVで、低酸素血症が半分に



FiO_2 100%を3〜5分
導入後も喉頭展開まで陽圧換気を続ける

IPAPは15 cmH_2O以下
この上限でOPTINIVの気圧外傷・誤嚥はゼロ

NIV前酸素化は循環虚脱の危険因子
OR 1.54。昇圧薬をすぐ使える状態に

PREOXI（24施設・1,301例）。出典：Gottlieb BMJ2026、Russotto ICM2026、Jaber ICM2016

抜管後は、予防と救済を言葉で分ける

予防的（悪化を待たず装着）

- 再挿管を減らす：NIV RR 0.75、HFNC RR 0.80
- 高リスクは予防的NIV＋合間にHFNC
- HIGH-WEAN：7日再挿管 18%→12%
- 高CO_2血症が無くても 17.6%→11.8%

救援的（呼吸不全が起きてから）

- HFNCでもNIVでも効果は示されていない
- NIVでICU死亡 25%対14%（Esteban）
- 再挿管を判断する時刻を決める
- 時間を稼いで再挿管を遅らせない

リスク層ごとの当て方は、HFNCの講義で扱う

出典：ATS2026、Thille JAMA2019、Thille ICM2026、Kelly NEJM2015、ICM2020肥満換気

改善したら、差とEPAPを2ずつ下げる

前提を確かめる
12時間以上安定。差10以下・EPAP 8以下・呼吸数24以下

→

2ずつ下げる
4〜6時間ごとに差とEPAPを2 cmH_2Oずつ

→

酸素マスクへ
差6〜8・EPAP 4で4〜6時間安定したら

不安定になったら戻す
差を4かEPAPを2上げ、前提を見直す（CPAPも考える）

酸素マスクのあとも
原疾患の治療を続ける。目標SpO_2は92%超（CO_2が溜まりやすい患者は88〜92%）

英国の病院プロトコル（2012年）の例。「差」はIPAPとEPAPの差。出典：Hamilton Medical 2023

DNIでは、中止の基準を先に共有する

- 何を目標に、どこまで続けるかを、装着前に家族と共有する
- うまくいかなければ何をするか（挿管する・しない）を決めておく
- NIVは「挿管より軽い治療」ではない。同様の安全管理が要る
- 治療の上限であることと、何もしないことは違う
- 加湿・鎮痛・体位・家族の付き添いは続ける

出典：3団体合同2025

NIVの無い場所と移動は、先に計算する

NIVが無い場所の前酸素化

- リザーバーマスク全開か、PEEP付きBVM
- 一人で対応している間は
  リザーバーマスク全開が簡便
- 「15 L/分 max」の流量計も全開で40〜75 L/分
- 数分の前酸素化に、持続NIVの禁忌は
  当てはまらない

NIVを付けたままの移動

- 持ち時間＝500 L÷酸素流量
- マスクが外れるとブロワーは最大 約200〜240 L/分
- 500 Lのボンベは約2〜2.5分で空になる
- 移動の可否と方法は施設の手順に従う

移動するなら、持ち時間と換気を代われる人員を先に確保する

出典：ICM2026NIV不在前酸素化、Vieux ICM2026

確認クイズ：◯か×か

Q1 CPAPでも、高CO_2血症は下げられる

Q2 de novo低酸素性の第一選択は、NIVである

Q3 IPAPは、20 cmH_2Oまで上げてよい

Q4 開始60分でHACORが5点を超えたら、挿管を判断する

Q5 リークが増えたら、まずストラップを締め直す

確認クイズの答え

Q1 ✕ 差が無いのでCO_2を下げない。S/Tを使う

Q2 ✕ まずHFNC。NIVで挿管を遅らせない

Q3 ✕ 原則15以下。それ以上なら挿管を考える

Q4 ◯ 感度72%・特異度90%

Q5 ✕ 締めるのは最後。原因を1つずつ確かめる

出典：Ferreyro ICM2024、ATS2026、Fazzini ICCN2026、Duan ICM2017、Brochard NEJM2022

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科